

平成 2 0 年度

筑波大学大学院博士課程  
システム情報工学研究科  
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 8 月期）

試験問題 基礎科目（情報基礎）

[注意事項]

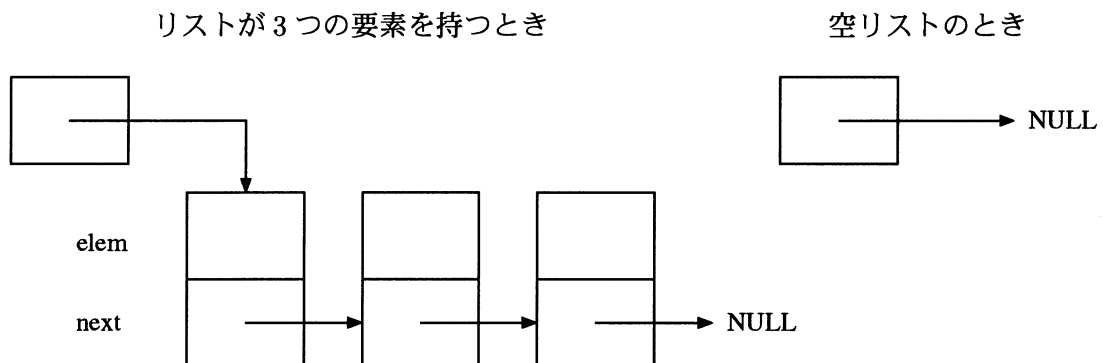
1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。
2. 解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
3. この問題は全部で 10 ページ（表紙を除く）です。
4. 解答用紙を 2 枚（罫線有り）、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
5. 問題は全部で 2 問あります。問題Ⅰの解答を 1 枚目、問題Ⅱの解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
6. 解答を記述するにあたって、問題Ⅰの解答、問題Ⅱの解答であることを、必ず明記すること。

平成 1 9 年 8 月 2 3 日

問題 I の解答は 1 枚目の解答用紙に記入すること。解答を記述するにあたって、問題 I の解答であることを明記すること。

**問題 I** 文字列を要素とするリストを、次の方針で実現する。この方針で作成したリストを扱う C 言語で記述したプログラムに関する以下の設問に答えなさい。

- リストへのポインタは、リストの先頭の要素へのポインタで表す。但し、空リスト (empty list) へのポインタの値は定数 NULL とする。
- リストの各要素は、文字列へのポインタと次の要素へのポインタを含む構造体で表す。但し、リストの末尾の要素の場合、次の要素へのポインタの値は定数 NULL とする。



- (1) 以下に、リストを表示する関数 `print()` を示す。空欄を埋めて、プログラムを完成させなさい。

```
struct list {
    char *elem;
    A *next;
};

void print(struct list *p)
{
    if ( B )
        printf("[ ]\n"); /* empty list */
    else {
        printf("[ %s", p->elem);
        for ( p = C; D; p = E )
            printf(", %s", p->elem);
        printf(" ]\n");
    }
}
```

- (2) 以下はリストの要素数を求める関数 `length()` と、これを再帰呼び出しを用いて記述した関数 `length_r()` である。空欄を埋めて、プログラムを完成させなさい。

また、関数 `length()` と関数 `length_r()` はどちらが優れているのかを、実行速度とメモリ使用効率の観点から説明しなさい。

```

int length(struct list *p)
{
    int n = 0;
    while (  ) {
        ;
        p = ;
    }
    return n;
}

```

```

int length_r(struct list *p)
{
    if (  )
        return 0;
    else
        return  + length_r(  );
}

```

- (3) 以下のプログラムに関する設問に答えなさい。なお、関数 `malloc()` は指定されたバイト数のメモリを割り当て、そのポインタを返す関数であり、メモリの割り当ては常に成功するものとする。

```

struct list *f(struct list *p, struct list *q)
{
    struct list *pt = p;
    if (p == NULL)
        return q;
    while (pt->next != NULL)
        pt = pt->next;
    pt->next = q;
    return p;
}

```

```

struct list *cons(char *s, struct list *p)
{
    struct list *t;
    t = malloc(sizeof (struct list));
    t->elem = s;
    t->next = p;
    return t;
}

```

```

int main(int argc, char *argv[])
{
    struct list *p1, *p2;

```

```

p1 = cons("blue", cons("yellow", cons("red", NULL)));
p2 = cons("black", cons("white", NULL));
print( f(p1,p2) );
}

```

- (a) このプログラムの出力結果を示しなさい。
- (b) `main()` 関数内の `f(p1,p2)` を `f(p1,p1)` として実行したところ、プログラムが停止しなくなった。この理由を説明しなさい。
- (c) 以下の関数 `safe_f()` は (b) の問題点を解決したプログラムである。空欄を埋めて、プログラムを完成させなさい。

```

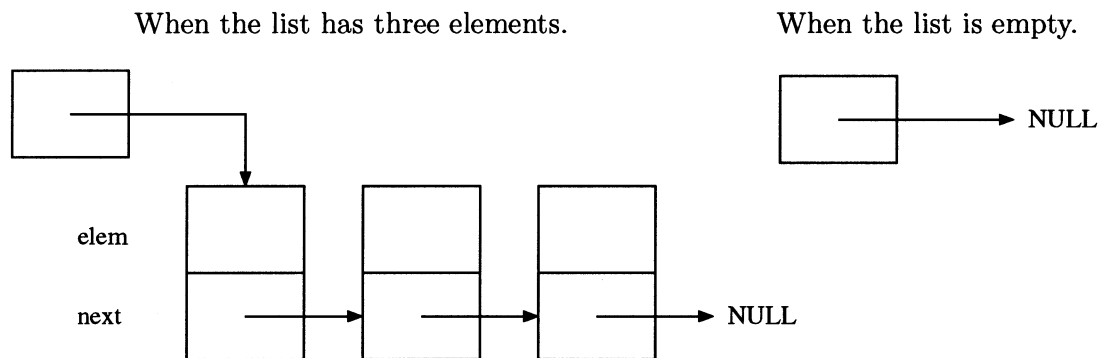
struct list *safe_f(struct list *p, struct list *q)
{
    struct list *pt = q;
    if (p == NULL) {
        if (q == NULL)
            return A;
        else
            return cons( B, safe_f( C, D ) );
    } else
        return cons( E, safe_f( F, G ) );
}

```

Write the answers of Problem I in the first answer sheet. Show that the answers are for Problem I explicitly.

**Problem I** A list whose elements are strings is realized in the following manner. Answer the following questions about programs manipulating lists in the C language.

- A pointer to a list is a pointer to the first element of the list. A pointer to an empty list is the constant NULL.
- Each element of a list is represented as a structure including a pointer to a string and a pointer to the next element in the list. In the case of a tail element, the pointer of the next element is the constant NULL.



- (1) The following function `print()` displays the contents of a list. Fill the boxes, and complete the program.

```

struct list {
    char *elem;
     *next;
};

void print(struct list *p)
{
    if (  )
        printf("[ ]\n"); /* empty list */
    else {
        printf("[ %s", p->elem);
        for ( p = ; ; p =  )
            printf(", %s", p->elem);
        printf(" ]\n");
    }
}
  
```

- (2) In the following program, the function `length()` counts the number of elements in a given list. The function `length_r()` also counts the number by using a recursive call. Fill the boxes, and complete the program.

Explain which function (`length()` or `length_r()`) is better in respect to execution speed and the efficiency of memory usage.

```

int length(struct list *p)
{
    int n = 0;
    while (  ) {
        ;
        p = ;
    }
    return n;
}

```

```

int length_r(struct list *p)
{
    if (  )
        return 0;
    else
        return  + length_r(  );
}

```

- (3) Answer the questions about the following program, where the function `malloc()` allocates a memory block of the specified size (in bytes) and returns its pointer. It is assumed that the memory allocation always succeeds.

```

struct list *f(struct list *p, struct list *q)
{
    struct list *pt = p;
    if (p == NULL)
        return q;
    while (pt->next != NULL)
        pt = pt->next;
    pt->next = q;
    return p;
}

```

```

struct list *cons(char *s, struct list *p)
{
    struct list *t;
    t = malloc(sizeof (struct list));
    t->elem = s;
    t->next = p;
    return t;
}

```

```

int main(int argc, char *argv[])
{
    struct list *p1, *p2;

```

```

p1 = cons("blue", cons("yellow", cons("red", NULL)));
p2 = cons("black", cons("white", NULL));
print( f(p1,p2) );
}

```

- (a) Show the output of the program.
- (b) If `f(p1,p2)` in the `main()` function is replaced by `f(p1,p1)`, explain why this program cannot terminate.
- (c) The following function `safe_f()` solves the problem in (b). Fill the boxes, and complete the function.

```

struct list *safe_f(struct list *p, struct list *q)
{
    struct list *pt = q;
    if (p == NULL) {
        if (q == NULL)
            return A;
        else
            return cons( B, safe_f( C, D ) );
    } else
        return cons( E, safe_f( F, G ) );
}

```

問題 II の解答は 2 枚目の解答用紙に記入すること。解答を記述するにあたって、問題 II の解答であることを明記すること。

## 問題 II

以下の問に答えよ。

- (1)  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{1, 2, 3, 4\}$  とし、関数  $f : A \rightarrow B$  を全射とする。 $f$  に対して、 $5 \times 4$  行列  $M$  を以下のように定める。

$$M \text{ の第 } (i, j) \text{ 要素} = \begin{cases} 1 & \cdots f(i) = j \text{ のとき} \\ 0 & \cdots f(i) \neq j \text{ のとき} \end{cases}$$

この行列  $M$  の一部の要素を空欄  に置き換えたものが

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \text{ } & \text{ } & \text{ } & 0 \\ 0 & \text{ } & \text{ } & \text{ } \\ 1 & \text{ } & \text{ } & \text{ } \\ \text{ } & 1 & \text{ } & 0 \end{pmatrix}$$

と表されたとする。この  $M$  の空欄を全て埋めよ。

- (2) 集合  $A, B$  は前問と同じとし、 $C = \{1, 2, 3\}$  とする。二項関係  $S \subset A \times B$  と  $T \subset B \times C$  を次のように定める。

$$aSb \iff f(a) = b$$

$$bTc \iff b > c + 1$$

このとき、関係  $T$  を具体的に示せ。また、 $S$  と  $T$  を合成した二項関係  $S \circ T$  を具体的に示せ。但し、合成関係  $S \circ T$  は、

$$a(S \circ T)c \iff \text{ある } b \in B \text{ が存在して、} aSb \text{ かつ } bTc$$

によって定義される。



- (3) 5人の絵描き  $P_1, \dots, P_5$  がいて、6種類の絵の具  $C_1, \dots, C_6$  がある。絵描きが持っている絵の具を表現するため、 $5 \times 6$  行列  $N$  を次のように定める。

$$N \text{ の第 } (i, j) \text{ 要素} = \begin{cases} 1 & \dots \text{絵描き } P_i \text{ が絵の具 } C_j \text{ を持っているとき} \\ 0 & \dots \text{そうでないとき} \end{cases}$$

この行列  $N$  が、

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

と表されたとき、以下の問に答えよ。

- (a)  $i = 1, 2, 3, 4, 5$  に対して、絵描き  $P_i$  がアトリエにいるとき  $x_i = 1$  を、そうでないとき  $x_i = 0$  をブール変数  $x_i$  に対応させる。

また、 $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$  に対して、アトリエに絵の具  $C_j$  があるとは、アトリエにいる1人以上の絵描きが絵の具  $C_j$  を持っていることである。アトリエに絵の具  $C_1$  があることを表す論理関数  $g_1(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$  を具体的に記述せよ。

- (b) アトリエに6種類の絵の具が全てあることを表す論理関数  $g_{\text{all}}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$  を求め、簡略化せよ。

- (c) アトリエに6種類の絵の具が全てある場合の中で、アトリエにいる絵描きの人数が最小になる場合をすべて挙げよ。但し、最小性を証明する必要はない。

Write answers of Problem II in the second answer sheet, and write "Problem II" at the upper left corner of it.

## Problem II

Answer the following questions.

- (1) Let  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  and  $B = \{1, 2, 3, 4\}$ . Suppose a function  $f : A \rightarrow B$  is surjective. Then one can define a  $5 \times 4$  matrix  $M$  associated with  $f$  as follows.

$$\text{The } (i, j)\text{-element of } M = \begin{cases} 1 & \cdots f(i) = j \\ 0 & \cdots f(i) \neq j \end{cases}$$

The matrix  $M$  described above is given by

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \boxed{\phantom{0}} & \boxed{\phantom{0}} & \boxed{\phantom{0}} & 0 \\ 0 & \boxed{\phantom{0}} & \boxed{\phantom{0}} & \boxed{\phantom{0}} \\ 1 & \boxed{\phantom{0}} & \boxed{\phantom{0}} & \boxed{\phantom{0}} \\ \boxed{\phantom{0}} & 1 & \boxed{\phantom{0}} & 0 \end{pmatrix}$$

after replacing some elements of  $M$  with  $\boxed{\phantom{0}}$ . Fill in all blanks of this  $M$ .

- (2) Sets  $A$  and  $B$  are defined as in the previous question. Let  $C = \{1, 2, 3\}$ . Define binary relations  $S \subset A \times B$  and  $T \subset B \times C$  as follows.

$$aSb \iff f(a) = b$$

$$bTc \iff b > c + 1$$

Then, show the relation  $T$  concretely. Also, show a composite  $S \circ T$  of relations  $S$  and  $T$  concretely.

Note that a composite  $S \circ T$  is defined by

$$a(S \circ T)c \iff \text{There exists } b \in B \text{ such that } aSb \text{ and } bTc.$$

- (3) There are five painters  $P_1, \dots, P_5$  and 6 different colors  $C_1, \dots, C_6$ . In order to express the possession of colors by painters, define a  $5 \times 6$  matrix  $N$  as follows.

$$\text{The } (i, j)\text{-element of } N = \begin{cases} 1 & \dots \text{Painter } P_i \text{ possesses color } C_j, \\ 0 & \dots \text{Otherwise.} \end{cases}$$

Suppose that the matrix  $N$  is represented by

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Then, answer the following questions.

- (a) There is a studio. For each  $i = 1, 2, 3, 4, 5$ , define a boolean variable  $x_i$  as follows. If a painter  $P_i$  is in the studio, set  $x_i = 1$ . Otherwise, set  $x_i = 0$ .

For each  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ , when one says color  $C_j$  exists in the studio, it means that at least one painter in the studio possesses color  $C_j$ . Let  $g_1(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$  be a logic function representing the existence of  $C_1$  in the studio. Show  $g_1(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$  concretely.

- (b) Let  $g_{\text{all}}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$  be a logic function representing the existence of all 6 colors in the studio. Show  $g_{\text{all}}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$  and simplify it.

- (c) Show all situations such that all 6 colors exist in the studio and the number of painters in the studio is minimal. Note that the minimality does not need to be proven.